

Guia 1– Preparação de GNS3

Objectivos:

- Instalação do GNS3
- Registo de routers
- Registo de IOUs
- Registo de VMs VirtualBox
- Familiarização com o GNS3

1 – Instalação de GNS3

1. Usando o terminal instale o GNS3, usando as instruções:

```
rsi@rsi # sudo su
root@rsi:/home/rsi# add-apt-repository ppa:gns3/ppa
root@rsi:/home/rsi# apt update
root@rsi:/home/rsi# apt install gns3-gui gns3-server
```

2. Ainda utilizando o terminal do sistema, instale o suporte de IOU.

```
rsi@rsi:/home/rsi# sudo dpkg --add-architecture i386
rsi@rsi:/home/rsi# sudo apt update
rsi@rsi:/home/rsi# sudo apt install gns3-iou
```

2 – Instalação de EtherSWs

3. Ceda à opção Preferences do menu Edit e selecione o terminal correto para o seu sistema operativo.

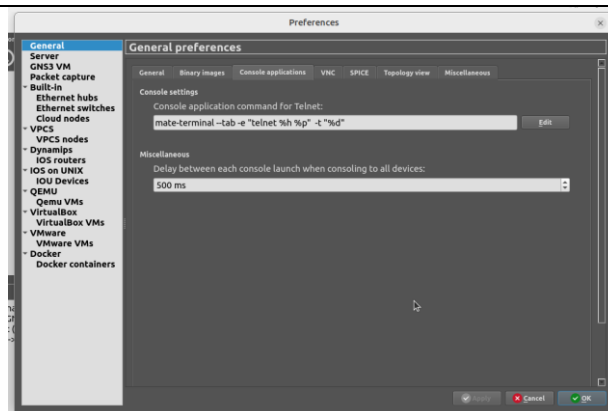


Figura 1 – Configuração do terminal a utilizar.

4. Descarregue do sistema de e-learning o firmware do router 3725, e registe-o no GNS3.

5. Registe um novo router usando o mesmo firmware mas escolha a opção “This is na EtherSwitch router” (veja Figura 2) e termine o registo, tal como fez anteriormente. O resultado deverá ser semelhante ao ilustrado pela Figura 3.

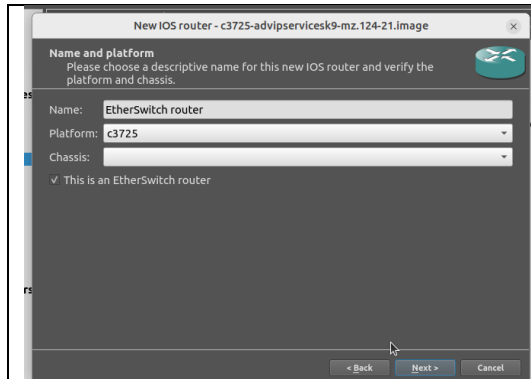


Figura 2- Opção Etherswitch

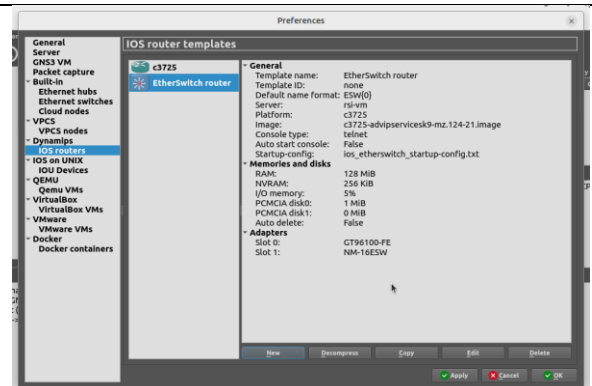


Figura 3 - Resultado final

6. Grave as configurações dos equipamentos, bem como o projeto.

3 – Configuração do IOU

7. Descarregue do sistema de e-learning um ficheiro IOU.zip. Extraia o seu conteúdo para a pasta de transferências.

8. Através da opção Preferences do menu Edit, escolha a opção de editar a lista de equipamentos IOU disponíveis. Adicione cada um dos equipamentos extraídos para a pasta de transferências no ponto anterior.

9. Corra o script de registo do IOU no seu computador:

```
rsi@rsi:/home/rsi# sudo apt install python2
rsi@rsi:/home/rsi# python2 CiscoGen.py
```

10. Copie o texto gerado para a caixa de texto, tal como ilustrado na Figura 4:

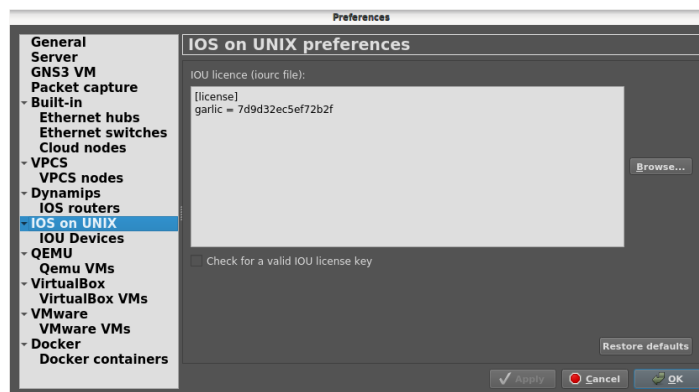


Figura 4 – Licença do IOU

11. Feche, crie um novo projeto no GNS3 2 teste os routers IOU registados.

4 – Registo de VMs

12. Deescarregue do sistema de e-learning o ficheiro microserver.ova e importe-o para o virtualbox da sua máquina.

13. Nas opções de configuração da rede da máquina virtual criada desligue a interface de rede.

14. Na opção Preferences do menu Edit, seleccione a opção VirtualBox VMs e adicione a máquina importada para o VirtualBox.

15. Crie um novo projeto e adicione um router cisco e a VM que registou. Interligue-os e teste a conectividade.

5 – Familiarização com GNS3

1. Crie um novo projeto no simulador GNS3 e adicione os diferentes elementos da rede ilustrada na Figura 1.

Nota:

PC-1.1 é uma máquina Debian, não é um VPCS.

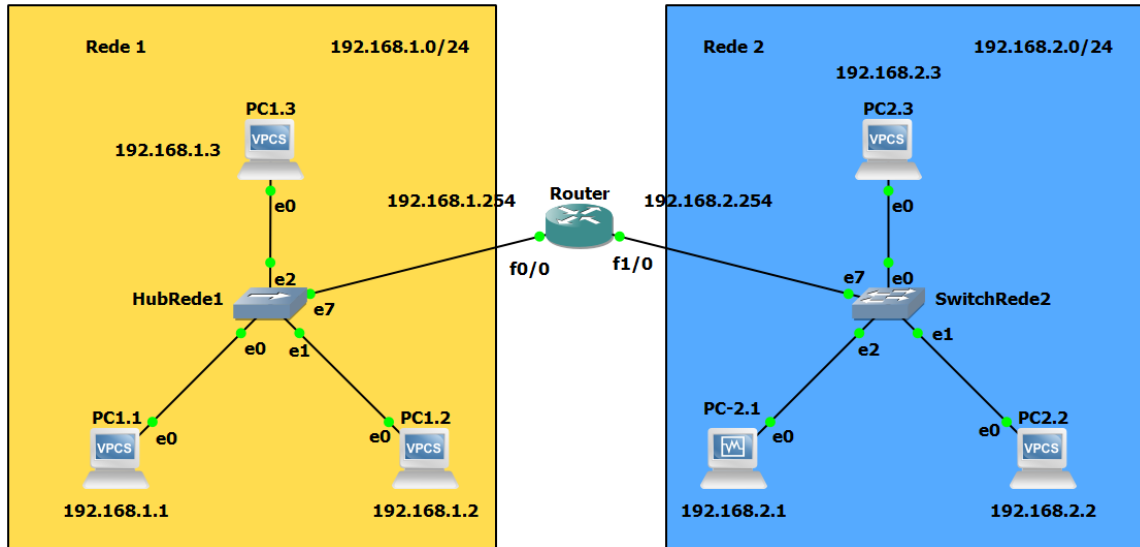


Figura 5 – Diagrama exercício 5

2. Teste a comunicação da sua máquina com algumas das máquinas da sua LAN usando os comandos:

```
ping 192.168.229.1
```

```
ping 192.168.229.4
```

```
ping 192.168.229.254
```

Verifique as respostas e conclua acerca da possibilidade de comunicação com as máquinas da rede

3. Configure os IPs especificados na Figura 1 nos diferentes VPCS e na máquina Debian.

Dicas:

- Para abrir a consola de um equipamento: Click direito -> Console
- Para configurar o endereço IP de um VPCS: Na consola, executar ip [endereço]/[máscara] (por exemplo: ip 192.168.1.1/24)
- Para configurar o endereço IP de uma máquina Debian: Na consola, executar ifconfig[interface] [endereço]/[máscara] [up] (por exemplo: ifconfig enp0s0 192.168.2.1/24 up)

4. Analise o comportamento de um hub.

- Inicie uma captura na ligação entre Hub-Rede1 PC-1.2
- Efetue um ping em PC-1.1 com destino PC-1.3
- Pare e analise a captura.
- Analise a tabela arp do PC-1.1. Identifique as máquinas relacionadas com cada entrada da tabela

Dicas:

- Para iniciar/parar uma captura: Click direito no link -> Start/Stop Capture. Ainda pode especificar se pretende abrir o analisador de pacotes (wireshark) ou não. Caso decida não abrir logo o analisador pode sempre abrir os ficheiros de captura posteriormente

5. Analise o comportamento de um switch.

- Inicie uma captura na ligação entre Switch-Rede-1 e o PC-1.2 (b) Efetue um ping em PC-2.1 com destino PC-2.3
- Pare e analise a captura.
- Que diferenças encontra relativamente ao exercício anterior?
- Qual a explicação para estas diferenças? Exercício 2-5.

6. Analise o comportamento de um router.

- Configure os IPs nas interfaces f0/0 (fastEthernet 0/0) e f0/1 (fastEthernet 0/1) do Router
- Efetue um ping em PC-1.1 com destino PC-2.1. Justifique o resultado.
- Configure o IP no PC-1.1. Desta vez especifique a rota por defeito utilizando o IP da interface do router correspondente.
- Efetue um ping em PC-1.1 com destino PC-2.1. Justifique o resultado.
- Configure o IP no PC-2.1. Desta vez especifique a rota por defeito utilizando o IP da interface do router correspondente.
- Efetue um ping em PC-1.1 com destino PC-2.1. Justifique o resultado.

Dicas:

- Para configurar o endereço IP de um VPCS e definir a rota por defeito: Na consola, executar ip [endereço]/[máscara] [gateway] - (por exemplo: ip 192.168.1.1/24 192.168.1.254)
- Para configurar o endereço IP de uma máquina Debian e definir a rota por defeito:
 - Na consola, executar:

```
ifconfig [interface] [endereço]/[máscara] [up] route add default gw [gateway]
ifconfig enp0s0 192.168.2.1/24 up
route add default gw 192.168.2.1
```
 - Ou utilizar o ficheiro **/etc/network/interfaces (opção persistente)**
- Para configurar o endereço IP numa interface de um Router (por exemplo fastEthernet 0/0): Na consola, executar:

```
R1# configure terminal
R1# interface fastEthernet 0/0
R1# ip address 192.168.0.254 255.255.255.0 R1# no shutdown R1#
exit
R1# end
R1# write
```

PCs da sala 5.1.13 -> user: lr
password: l@bredes

Linux:

GNS3

>> routers modelos 2691 e 3600

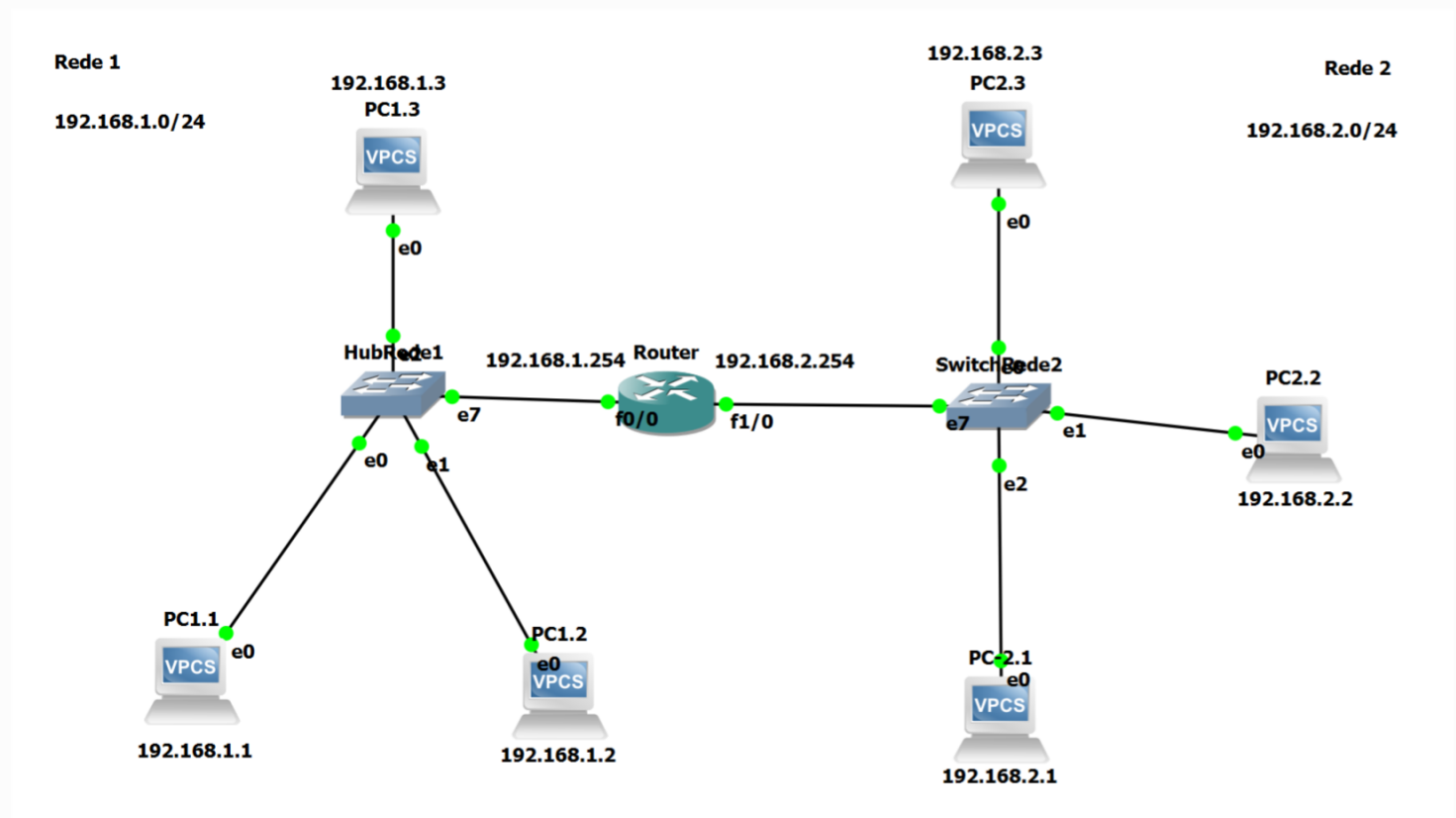
Windows:

GNS3

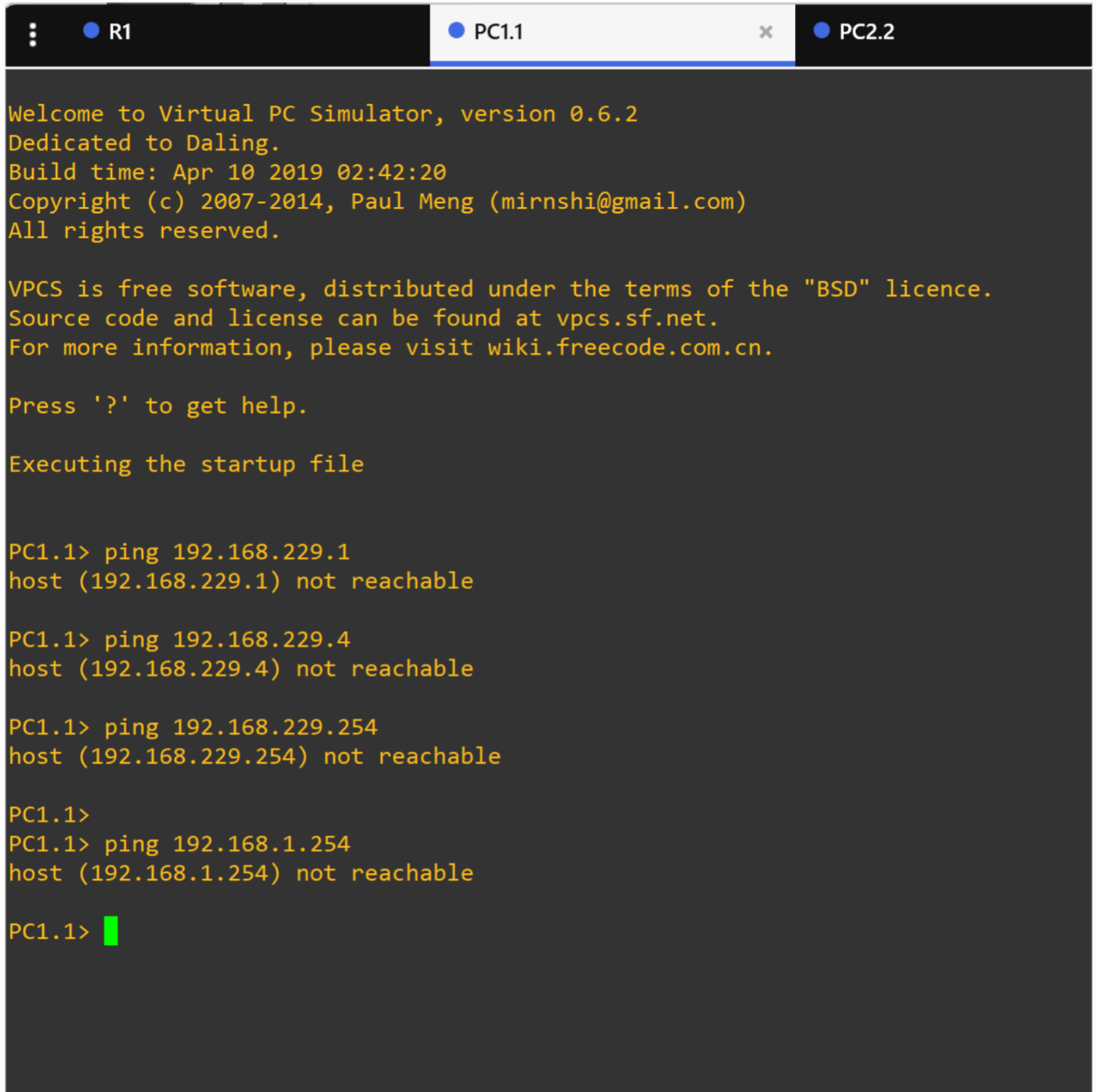
VirtualBox/ VM Player/ Hyper-V

+ GNS3 VM

1.



2.



The screenshot shows a window titled "Virtual PC Simulator" with three tabs: "R1", "PC1.1", and "PC2.2". The "PC1.1" tab is active. The terminal window displays the following text:

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC1.1> ping 192.168.229.1
host (192.168.229.1) not reachable

PC1.1> ping 192.168.229.4
host (192.168.229.4) not reachable

PC1.1> ping 192.168.229.254
host (192.168.229.254) not reachable

PC1.1>
PC1.1> ping 192.168.1.254
host (192.168.1.254) not reachable

PC1.1> █
```

```

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC2.2> ping 192.168.229.1

host (192.168.229.1) not reachable

PC2.2>
PC2.2> ping 192.168.229.4
host (192.168.229.4) not reachable

PC2.2> ping 192.168.229.254
host (192.168.229.254) not reachable

PC2.2> ping 192.168.2.254
host (192.168.2.254) not reachable

PC2.2> █
```

A comunicação com as máquinas de rede é impossível neste momento, visto que não se configurou nenhum endereço nem nenhuma rota em nenhum dos dispositivos da topologia de rede e os endereços de destino usados nestes pings pertencem a dispositivos fora da LAN.

3.

```
PC1.1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
PC1.2> ip 192.168.1.2 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.0
```

```
PC1.3> ip 192.168.1.3 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.3 255.255.255.0
```



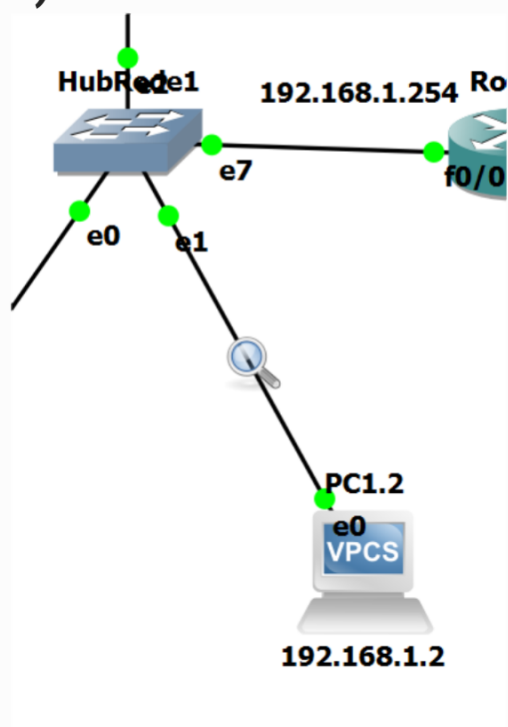
```
PC-2.1> ip 192.168.2.1 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
PC2.2> ip 192.168.2.2/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.2 255.255.255.0
```

```
PC2.3> ip 192.168.2.3/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.3 255.255.255.0
```

4.

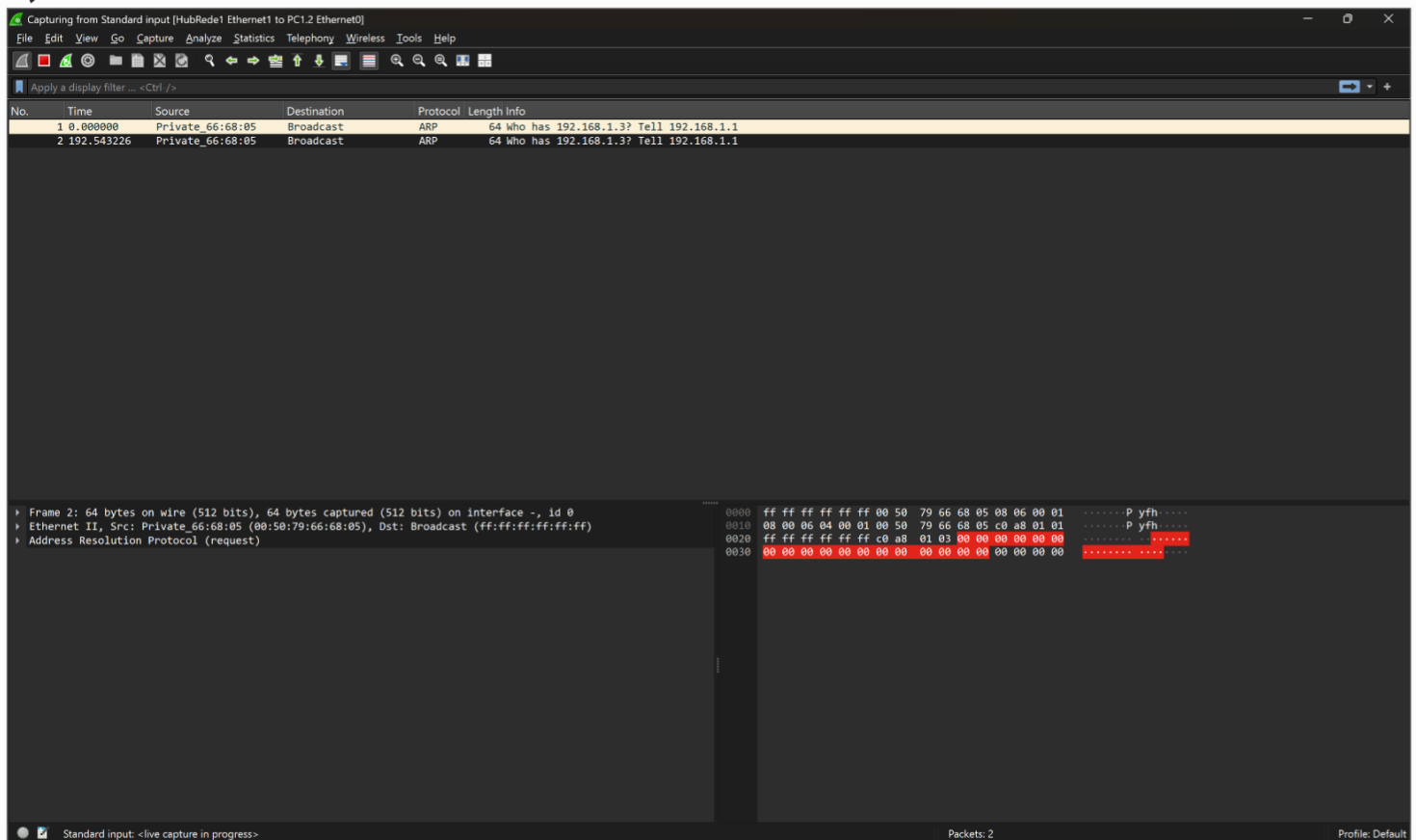
a)



b)

```
PC1.1> ping 192.168.1.3
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.951 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.511 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.422 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.621 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.520 ms
```

c)



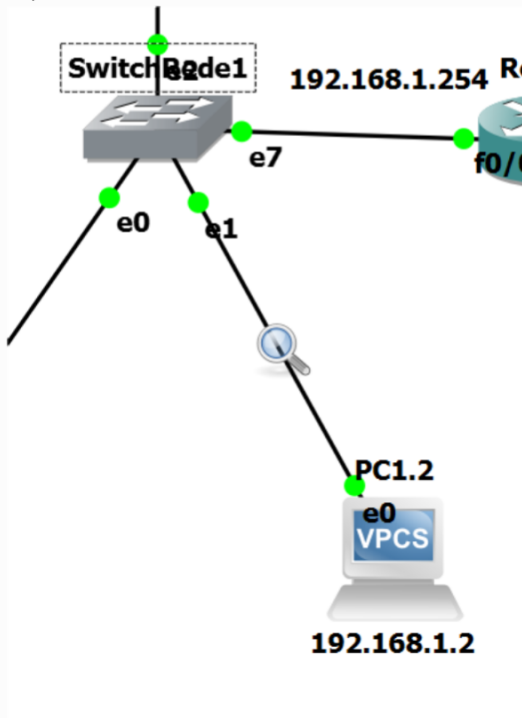
d)

```
PC1.1> show arp
```

```
00:50:79:66:68:00 192.168.1.3 expires in 107 seconds
```

5.

a)



b)

Ping do PC2.1 para o PC2.3:

```
PC-2.1> ping 192.168.2.3
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.959 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.094 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.098 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.820 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.123 ms
```

A captura entre o Switch da Rede 1 e o PC1.2 não sofreu alterações porque os switches não propagam tráfego para lá da LAN/broadcast domain.

c) + d) O exercício anterior era para analisar tráfego dentro de um domínio local. Aqui verificamos que o ping não se propaga para lá da LAN, sendo essa uma das funções de um Switch.

6.

e)

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip add
Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#int f0/
*Mar  1 00:20:49.059: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:20:50.059: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#int f0/1
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#int f1/0
Router(config-if)#ip add
Router(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
*Mar  1 00:21:11.759: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
*Mar  1 00:21:12.759: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
Router(config-if)#
```

f)

```
PC1.1> ping 192.168.2.1
host (255.255.255.0) not reachable
```

O ping não funcionou porque o PC não sabe como chegar à outra subrede, ou seja, não tem nenhuma rota para essa rede.

g)

```
PC1.1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.1 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254
```

h)

```
PC1.1> ping 192.168.2.1
192.168.2.1 icmp_seq=1 timeout
192.168.2.1 icmp_seq=2 timeout
192.168.2.1 icmp_seq=3 timeout
192.168.2.1 icmp_seq=4 timeout
192.168.2.1 icmp_seq=5 timeout
```

O ping não funcionou porque o comando 'ping' testa 'two-way connectivity' (comunicação nos dois sentidos), e o PC2.1 ainda não tem a sua rota de regresso configurada.

i)

```
PC-2.1> ip 192.168.2.1 255.255.255.0 192.168.2.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.1 255.255.255.0 gateway 192.168.2.254
```

j) ping funciona (existe two-way connectivity).